（1）A 与 B 的关系；

（2）A 和 C 的关系；

（3）A、B、D 之间的关系；

（4）C 与 D 的关系.

解 （1）A 发生，B 不一定发生；B 发生，A 不一定发生. 因此，A、B 互不包含. 此外，A、B 有可能同时发生，所以它们也不互斥.

（2）两个点数的乘积是偶数当且仅当其中至少一个是偶数，即 $A=C$.

（3）两个点数的和是奇数当且仅当一个是奇数一个是偶数，即 $D=A\cap B$.

（4）若两个点数的和是奇数，肯定是一奇一偶，所以其乘积一定是偶数；反过来，乘积是偶数说明两个点数中至少一个是偶数. 因此 $D\subseteq A$，且因为(2)，故 $D\subseteq C$，但两者不等.

例 6 掷两颗骰子，观察掷得的点数. 设 A：至少一个点数是偶数，B：点数之和是偶数. 求：

（1）$A\cup B$；

（2）$A\cap B$.

解 （1）掷两颗骰子，出现的两个点数可以分成三个互斥的事件：两个都是偶数，记作 A_0；一奇一偶，记作 A_1；两个都是奇数，记作 A_2. 于是有

$$\Omega=A_0\cup A_1\cup A_2.$$

A_0、A_1 两种情况合起来是事件 A，即 $A=A_0\cup A_1$，而 A_0、A_2 两种情况合起来是事件 B，即 $B=A_0\cup A_2$. 因此

$$A\cup B=(A_0\cup A_1)\cup(A_0\cup A_2)=A_0\cup A_1\cup A_2=\Omega.$$

也就是说，掷两颗骰子，或者至少其中一个点数是偶数，或者点数之和是偶数.

（2）事件 A、B 同时发生是指至少其中一个点数是偶数，而其点数之和也是偶数，从而两个点数必须都是偶数，即成立

$$A\cap B=\{(i,j)\mid 1\leqslant i\leqslant 6,\ 1\leqslant j\leqslant 6,\ i、j\ 都是偶数\}.$$

?

也可以直接把 A、B 的样本点一一列出来，再进行相应的运算，见练习 12.2(3).

练习 12.2(3)

1. 写出例 6 中事件 A、B 各自包含的样本点，表示出 $A\cup B$ 与 $A\cap B$ 来验证例 6 中的结果.